

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность АС-66

Выполнила
Е. С. Неруш,
студент группы АС-66

Проверил
А. А. Крощенко,
ст. преп. кафедры ИИТ,
«___» _____ 2025 г.

Брест 2025

Цель работы: Получить практические навыки работы с данными с использованием библиотек **Pandas** для манипуляции и **Matplotlib** для визуализации. Научиться выполнять основные шаги предварительной обработки данных, такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.

Вариант 10

Выборка German Credit Data. Содержит информацию о заемщиках, включая их кредитную историю, цель кредита, возраст, и оценку кредитоспособности (хороший/плохой).

Задачи:

1. Загрузите данные и выведите информацию о них.
2. Проанализируйте распределение цели кредита (Purpose). Визуализируйте 5 самых популярных целей.
3. Преобразуйте категориальные признаки Sex и Housing в числовой формат.
4. Постройте "ящик с усами" для Credit amount, чтобы сравнить суммы кредитов у "хороших" и "плохих" заемщиков.
5. Создайте сводную таблицу, показывающую средний возраст (Age) и среднюю длительность кредита (Duration) для каждой категории кредитной истории (Credit history).
6. Нормализуйте числовые столбцы Age, Credit amount, Duration.

Код программы:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

# 1. Загрузка данных и вывод информации
df =
pd.read_csv("E:/Projects/ml_as66/reports/Nerush/lab1/src/german_credit.csv")
print(" ♦ Информация о данных:")
print(df.info())
```

```

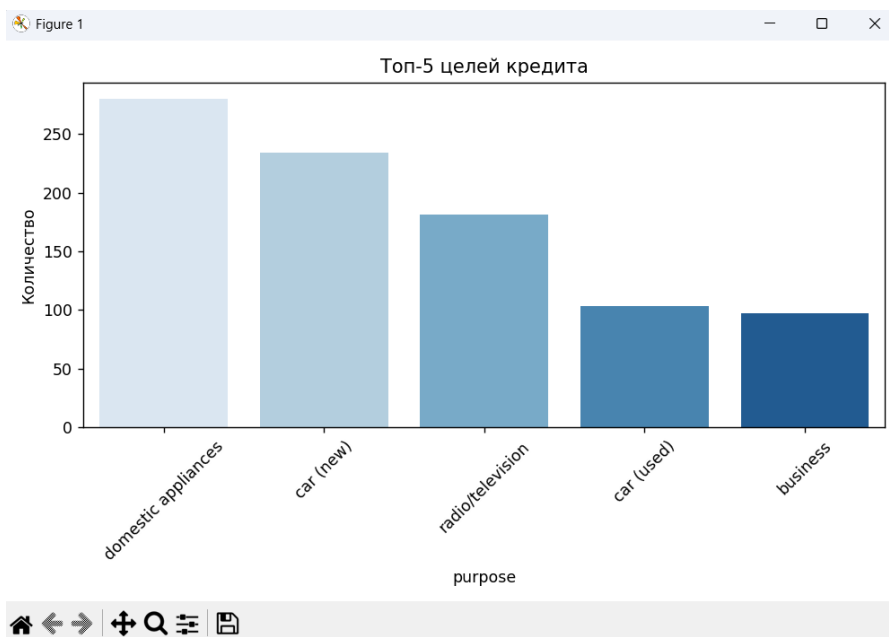
♦ Информация о данных:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 21 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   default                               1000 non-null   int64
1   account_check_status                 1000 non-null   object
2   duration_in_month                    1000 non-null   int64
3   credit_history                        1000 non-null   object
4   purpose                              1000 non-null   object
5   credit_amount                        1000 non-null   int64
6   savings                              1000 non-null   object
7   present_emp_since                    1000 non-null   object
8   installment_as_income_perc           1000 non-null   int64
9   personal_status_sex                  1000 non-null   object
10  other_debtors                        1000 non-null   object
11  present_res_since                    1000 non-null   int64
12  property                              1000 non-null   object
13  age                                   1000 non-null   int64
14  other_installment_plans              1000 non-null   object
15  housing                              1000 non-null   object
16  credits_this_bank                    1000 non-null   int64
17  job                                   1000 non-null   object
18  people_under_maintenance             1000 non-null   int64
19  telephone                            1000 non-null   object
20  foreign_worker                       1000 non-null   object
dtypes: int64(8), object(13)
memory usage: 164.2+ KB
None

```

```

# 2. Анализ и визуализация целей кредита
purpose_counts = df['purpose'].value_counts().head(5)
plt.figure(figsize=(8, 5))
purpose_df = purpose_counts.reset_index()
purpose_df.columns = ['purpose', 'count']
sns.barplot(data=purpose_df, x='purpose', y='count', hue='purpose',
palette="Blues", legend=False)
plt.title("Топ-5 целей кредита")
plt.ylabel("Количество")
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```
# 3. Преобразование категориальных признаков Sex и Housing
df_encoded = pd.get_dummies(df, columns=['personal_status_sex', 'housing'],
drop_first=True)
print(df_encoded.head())
```

```

default account_check_status ... housing_own housing_rent
0      0      < 0 DM ...      True      False
1      1  0 <= ... < 200 DM ...      True      False
2      0 no checking account ...      True      False
3      0      < 0 DM ...     False      False
4      1      < 0 DM ...     False      False

[5 rows x 24 columns]
```

```
# 4. Ящик с усами для Credit amount по default
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.boxplot(x='default', y='credit_amount', hue='default', data=df,
palette="Set2", legend=False)
plt.title("Сравнение суммы кредита по кредитоспособности")
plt.xlabel("Кредитоспособность (0 = плохой, 1 = хороший)")
plt.ylabel("Сумма кредита")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# 5. Сводная таблица по Credit history
pivot_table = df.pivot_table(
    values=['age', 'duration_in_month'],
    index='credit_history',
    aggfunc='mean'
)

print("\n ♦ Средний возраст и длительность кредита по кредитной истории:")
print(pivot_table)
```

- ♦ Средний возраст и длительность кредита по кредитной истории:

	age	duration_in_month
credit_history		
all credits at this bank paid back duly	36.265306	22.693878
critical account/ other credits existing (not a...	38.436860	19.488055
delay in paying off in the past	36.136364	26.215909
existing credits paid back duly till now	33.877358	20.111321
no credits taken/ all credits paid back duly	34.300000	27.875000

```
# 6. Нормализация числовых признаков
scaler = MinMaxScaler()
num_cols = ['age', 'credit_amount', 'duration_in_month']
df_encoded[num_cols] = scaler.fit_transform(df_encoded[num_cols])
print(df_encoded[num_cols].head())
```

	age	credit_amount	duration_in_month
0	0.857143	0.050567	0.029412
1	0.053571	0.313690	0.647059
2	0.535714	0.101574	0.117647
3	0.464286	0.419941	0.558824
4	0.607143	0.254209	0.294118

Вывод: научился разрабатывать простые программы на Python с использованием библиотек **Pandas** для манипуляции и **Matplotlib** для визуализации, получил практический опыт работы с данными.